

Economías de Escala, de Foco y Aprendizaje

Economía de Empresa y de Mercado

Ricardo Pasquini

Universidad Austral

Agenda

- 1 Motivación: ¿por qué importa la escala?
- 2 Definición formal y medición
- 3 Fuentes de economías de escala
- 4 Indivisibilidades y costos fijos de largo plazo
- 5 Escala mínima eficiente (EME)
- 6 Escala y concentración de mercado
- 7 Economías de alcance (Foco)
- 8 Curvas de aprendizaje
- 9 Ley de Moore vs. Ley de Wright
- 10 Aprendizaje, tamaño de mercado y estrategia

La fábrica de alfileres de Adam Smith

Sin especialización

- 1 trabajador realiza todas las tareas
- Resultado: 1 alfiler / día

Con especialización (18 operaciones)

- 10 trabajadores $\rightarrow$ 48 000 alfileres / día
- 4 800 alfileres por trabajador
- Productividad $\times$ 4 800

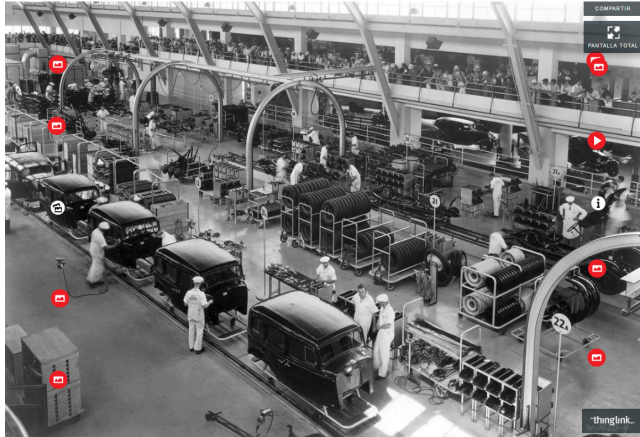
Ford Model T

- 1910: $\approx$ 100 000 unidades / año
- 1929: $\approx$ 4,5 millones / año
- Línea de ensamblaje a escala industrial

Lección

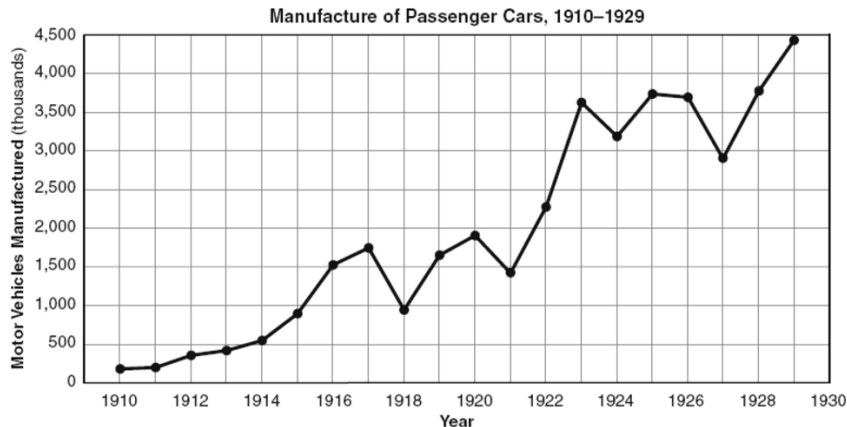
La especialización requiere **escala** para amortizar sus costos fijos.

Línea de ensamblaje: Ford Model T (Highland Park, 1913)



La línea móvil de ensamblaje redujo el tiempo de fabricación de 12 horas a 93 minutos por vehículo

Ford Model T: precio vs. producción acumulada



Source: *Historical Statistics of the United States, Colonial Times to 1970, Part 2*, U. S. Department of Commerce (adapted)

Precio del Ford T vs. producción acumulada (1909–1923): pendiente 77 % en escala log-log

Economías de escala: definición

Definición 2.1

Hay **economías de escala** si $CMe(Y) = C(Y)/Y$ es **decreciente** en Y .

- Deseconomías de escala: CMe creciente
- Rendimientos constantes: CMe constante

Rendimientos a escala	CMg vs. CMe	CMe
Crecientes (RCE)	$CMg < CMe$	Decreciente
Constantes	$CMg = CMe$	Constante
Decrecientes (RDE)	$CMg > CMe$	Creciente

Elasticidad de costos

Definición: elasticidad de costos

$$E_C = \frac{\Delta C / C}{\Delta q / q}$$

Equivalencia clave

$$E_C = \frac{\Delta C / \Delta q}{C / q} = \frac{CMg}{CMe}$$

Criterio de clasificación:

- $E_C < 1 \Leftrightarrow CMg < CMe$: **economías de escala**
- $E_C = 1$: rendimientos constantes
- $E_C > 1 \Leftrightarrow CMg > CMe$: **deseconomías de escala**

Nueve fuentes de economías de escala (I)

1 **Tecnológico** (especialización)

División de tareas → mayor destreza

2 **Densidad**

Más negocio por km²; logística fija amortizada

3 **Compras**

Descuentos por volumen; contratos LP

4 **Gerencial**

Gerentes especializados (CFO, COO, CMO)

5 **Financiero**

Menor tasa de interés; mayor acceso a mercados

6 **Marketing**

Publicidad: costo fijo ÷ más unidades

7 **I+D**

Inversión fija; costo por unidad decreciente

8 **Propiedades físicas**

Capacidad $\propto r^3$; material $\propto r^2$

9 **Inventarios**

Stock óptimo $\propto \sqrt{\text{demanda}}$

El mecanismo común

Observación 3.1

Cada fuente **desplaza la curva de CMe de corto plazo hacia abajo y a la derecha**. La CMELP es la **envolvente** de todas las curvas de corto plazo.

Ejemplo: fábrica de latas de aluminio

- SAC_1 (planta pequeña): costo muy alto para volúmenes bajos
- SAC_2 (planta grande): costo mínimo a 375 millones de latas/año
- La CMELP toca el mínimo de cada SAC

Especialización más allá de la fábrica



La lógica de la línea de ensamblaje se aplica a restaurantes, hospitales, call centers y cualquier proceso repetible

Costos fijos de largo plazo

Estructura de costos con indivisibilidades

$$C(Y) = F + c \cdot Y \quad F > 0, c > 0$$

Costo medio siempre decreciente

$$CMe(Y) = \frac{F}{Y} + c$$

El término F/Y es estrictamente decreciente: **siempre hay economías de escala** cuando existen costos fijos.

- **Transporte de soja:** camión + chofer + combustible son fijos por viaje
- **I+D y startups:** gran inversión antes de la primera unidad vendida
- **Bienes digitales** (ver notas aparte): $c \approx 0 \Rightarrow CMe \approx F/Y$

Definición 5.1 (EME)

$$q^{\text{mes}} = \arg \min_{Y \geq 0} \text{CMe}(Y) \quad \Leftrightarrow \quad \text{CMg}(q^{\text{mes}}) = \text{CMe}(q^{\text{mes}})$$

(a) Plano

Sin ventaja de tamaño; entrada libre

(b) Creciente

Deseconomías; firmas pequeñas ganan

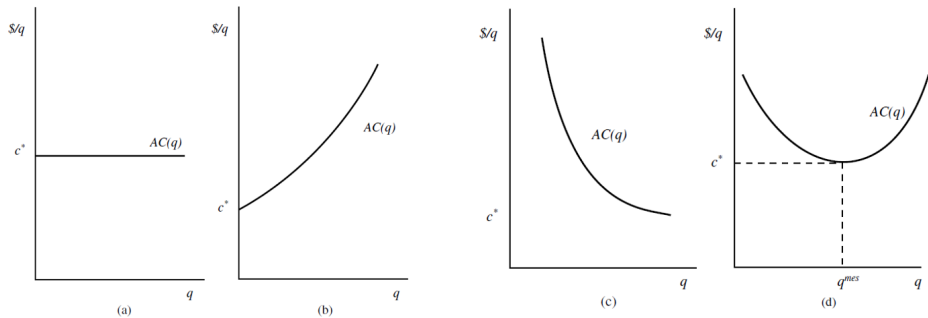
(c) Decreciente

Monopolio natural; más grande = más barato

(d) En U

EME bien definida en q^{mes}

Formas canónicas del CMELP



(a) Plano (b) Creciente (c) Decreciente (d) En U — q^{mes} sólo bien definido en (d)

Proposición 5.1

- $q^{\text{mes}} \ll D$: muchas firmas eficientes $\rightarrow$ **competencia perfecta**
- $q^{\text{mes}} \approx D$: una o dos firmas eficientes $\rightarrow$ **oligopolio / monopolio**
- $q^{\text{mes}} > D$: ninguna firma alcanza la escala eficiente $\rightarrow$ **monopolio natural**

Deseconomías de escala: ¿por qué sube el CMe?

- Complejidad creciente de gestión al aumentar el tamaño
- Agotamiento de los descuentos por volumen con proveedores

Proposición 6.1

- CMELP **decreciente** hasta cubrir la demanda $\Rightarrow$ **mercado concentrado**
- CMELP **creciente** $\Rightarrow$ mercado atomizado; pequeños tienen ventaja
- CMELP en **U** con $q^{\text{mes}} < D \Rightarrow$ escala óptima; $n = D/q^{\text{mes}}$ firmas

Ejemplo 1: Industria de la sal (Sutton, 1991)

Razón de concentración C4 — mercado de la sal, años 1980

País	C4 (%)
Francia	98,0
Alemania	93,0
Italia	80,0
Reino Unido	99,5
Estados Unidos	82,0

Altos costos fijos de evaporación y refinamiento $\Rightarrow$ EME grande $\Rightarrow$ alta concentración en todos los países.

Producción de sal: altos costos fijos de evaporación



Las instalaciones de evaporación y refinamiento son costosas e indivisibles $\Rightarrow$ EME elevada $\Rightarrow$ alta concentración global

Ejemplo 2: Ranking por industria, RU 2004

Más concentradas (top 5 > 70 % GVA)

- Azúcar
- Tabaco
- Distribución de gas
- Aceites y grasas
- Confitería

Menos concentradas (top 5 < 10 % GVA)

- Muebles
- Construcción
- Distribución mayorista
- Madera y productos de madera
- Productos plásticos

Patrón: altos costos fijos / capital intensivo → concentrado. Bajo capital fijo / artesanal → atomizado.

¿Por qué producir varios productos juntos?

Definición 7.1 (Economías de alcance)

$$C(q_1, q_2) < C(q_1, 0) + C(0, q_2)$$

Producir q_1 y q_2 **juntos** es más barato que producirlos por separado.

Ejemplos:

- Microsoft / Corel: múltiples productos de software
- La Nación: diario + LN+ TV + revistas (Living, Hola!, Brando...) + digital
- Panadería: pan, facturas, tortas, sándwiches

Fuentes: insumos compartidos, gastos generales, marca, subproductos, demanda complementaria

La Nación: de diario a ecosistema multiproducto



Del papel impreso a la plataforma digital



LN+, revistas (Living, Hola!, Brando...)

Infraestructura editorial, marca y red de anunciantes compartidas $\Rightarrow SC > 0$

Lollapalooza: alcance en la industria del entretenimiento



Escenarios, seguridad, logística y audiencia compartidos entre artistas y sponsors $\Rightarrow$ producción conjunta más barata que festivales separados

Índice SC

$$SC = \frac{C(q_1) + C(q_2) - C(q_1, q_2)}{C(q_1, q_2)}$$

- $SC > 0$: **economías de alcance** — producción conjunta ahorra costos
- $SC = 0$: indiferencia entre producción conjunta o separada
- $SC < 0$: **deseconomías de alcance** — mejor producir por separado

Ejemplo numérico de economías de alcance

Empresa que produce X e Y : datos de costo

	$q_Y = 0$	$q_Y = 50$	$q_Y = 100$
$q_X = 0$	—	100	210
$q_X = 5$	150	240	—
$q_X = 10$	320	—	500

¿Economías de alcance?

$$C(5, 0) + C(0, 50) = 150 + 100 = 250 > C(5, 50) = 240 \checkmark$$

$$SC = \frac{250 - 240}{240} \approx 0,042$$

¿Economías de escala? $C(10, 100) = 500 > 2 \times 240 = 480 \rightarrow$ **deseconomías leves.**

Observación 7.1

Economías de alcance $\nRightarrow$ economías de escala, y viceversa.

Son fenómenos independientes:

- **Escala:** ¿conviene producir *más* del mismo bien?
- **Alcance:** ¿conviene producir *más variedad* de bienes?

Aprendizaje por experiencia

Idea central

La repetición en el proceso de producción genera mejoras técnicas y organizacionales que reducen costos. El costo depende de la **producción acumulada**, no del nivel corriente.

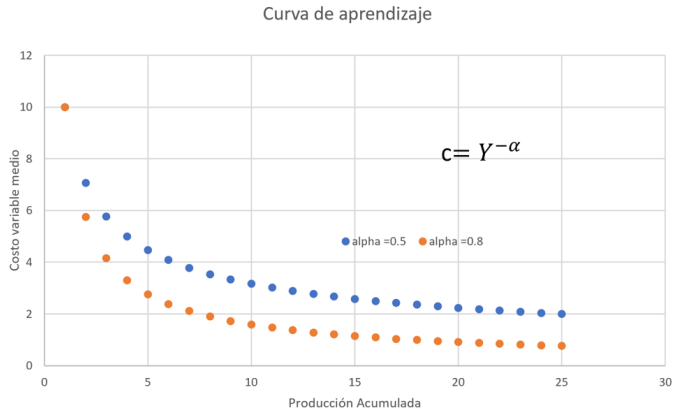
Definición 8.1 (Curva de aprendizaje de Wright)

$$c(Y_t) = c_0 \cdot Y_t^{-\alpha}, \quad \alpha > 0$$

Cada vez que Y_t se **duplica**, el costo unitario cae un **porcentaje fijo**.

- En escala log-log: $\log c = \log c_0 - \alpha \log Y_t$ (recta con pendiente $-\alpha$)
- Tasa de aprendizaje r : fracción del costo que se mantiene al doblar Y_t

Curva de aprendizaje: distintos valores de α



Mayor $\alpha \Rightarrow$ curva más empinada $\Rightarrow$ mayor reducción de costos por duplicación de producción acumulada

Evidencia empírica: Wright (1936) y Ford Model T

Wright (1936) — aviones

- Al duplicar producción acumulada: horas de trabajo ↓ 20 %
- Curva log-log: pendiente negativa estable
- Primera documentación sistemática

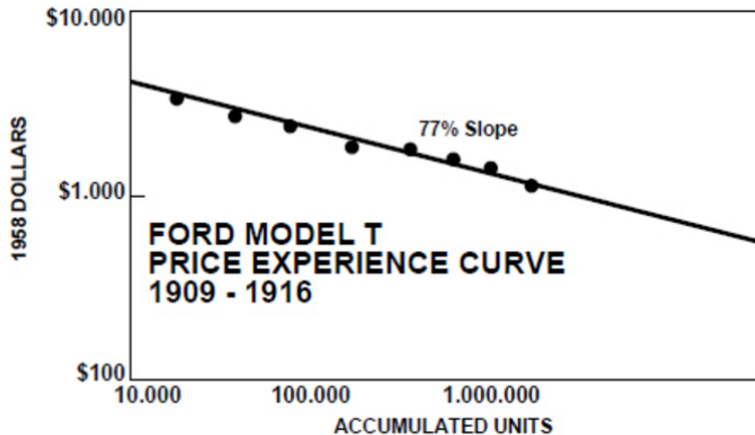
Ford Model T (1909–1916)

- Pendiente del 77 % en log-log
- Al doblar producción: precio cae 23 %
- Dólares constantes de 1958

BCG (Henderson, 1972)

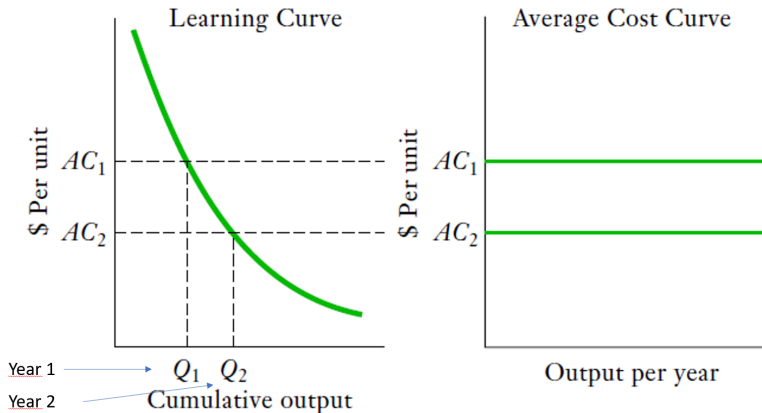
Las curvas de aprendizaje abarcan **todos** los costos (laborales, administrativos, capital, marketing): la *curva de experiencia* desplaza hacia abajo la estructura de costos completa.

Curva de experiencia Ford Model T



Costo unitario real vs. producción acumulada en escala log-log: la recta confirma la Ley de Wright

Curva de aprendizaje vs. curva de costo medio



La curva de aprendizaje desplaza la curva de CMe hacia abajo a medida que crece la producción *acumulada*

Escala vs. aprendizaje: diferencia conceptual

Dimensión	Rendimientos a escala	Curva de aprendizaje
Depende de...	Output <i>actual</i> Y	Output <i>acumulado</i> $\sum Y_t$
Naturaleza	Estático (nivel)	Dinámico (histórico)
¿Se olvida?	No (es tecnología)	Puede saturarse
Instrumento	Ampliar planta	Acumular experiencia

Variantes del modelo básico:

- **Carr (1946):** curva en S — aprendizaje lento al inicio, rápido en la fase media
- **Baloff (1971):** fase de arranque + *steady state* (saturación)

Dos leyes, dos variables independientes

Ley de Moore (1965)

El número de componentes en un circuito integrado se **duplica cada 2 años**.

Variable independiente: **tiempo**

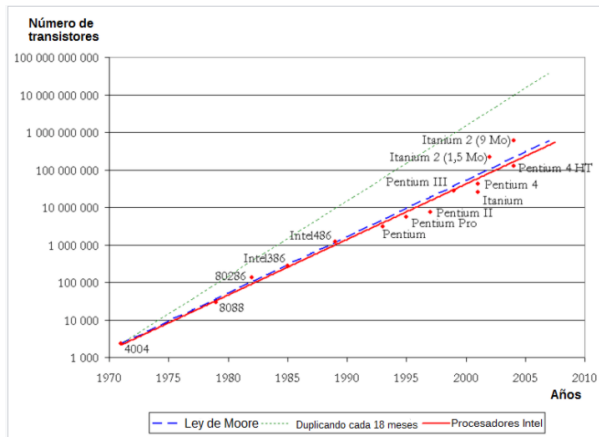
Ley de Wright

Los costos caen con la **producción acumulada**.

Variable independiente: **volumen histórico**

- Si la demanda crece rápido $\Rightarrow$ Wright predice caídas más rápidas que Moore
- Si la demanda se estanca $\Rightarrow$ producción acumulada crece lento $\Rightarrow$ Moore puede coincidir con Wright

Ley de Moore: ilustración



Densidad de transistores en circuitos integrados — duplicación aproximada cada 2 años
(variable independiente: tiempo)

Caso: baterías de litio (ARK Invest)

Lectura: Ley de Moore

- 1995–2005: \$3 000 → \$300/kWh
- 2005–2012: **meseta**
- Conclusión: *“industria madura”*

Lectura: Ley de Wright

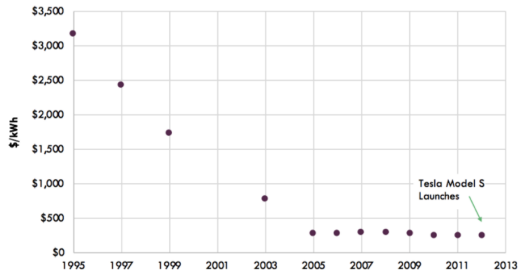
- Log-log vs. producción acumulada: **sin ruptura**
- Tesla Model S (2012) reactiva demanda
- Costos retoman la pendiente

Proposición 9.1 (ARK)

Una nueva aplicación **reactiva** la curva de Wright. Clave: identificar el **mercado potencial** que permite seguir acumulando producción.

Baterías de litio: Moore vs. Wright en los datos

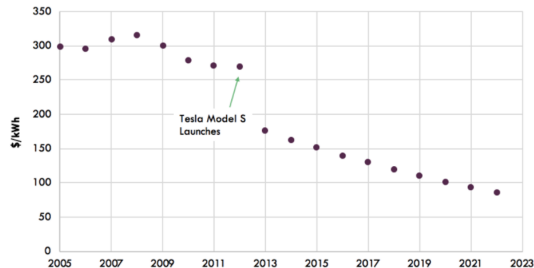
Lithium-Ion Battery Costs



Source: ARK Investment Management LLC, 2018; IEA, Bloomberg New Energy Finance, Avicenne Energy

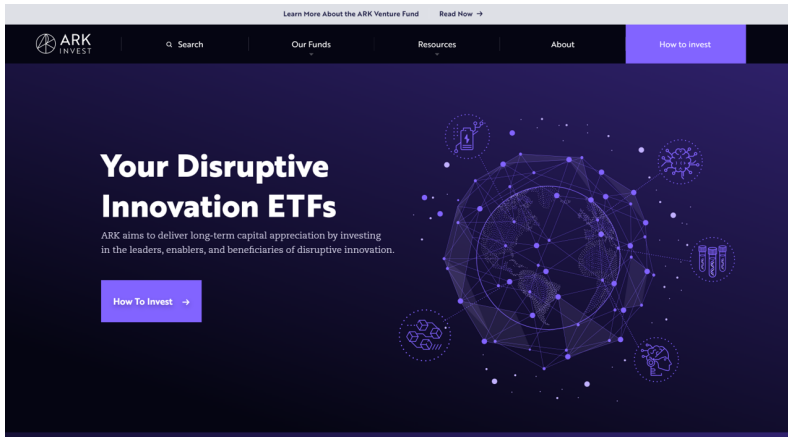
Lectura por tiempo (Ley de Moore): aparente meseta 2005–2012

Lithium-Ion Battery Costs by Time



Lectura por producción acumulada (Ley de Wright): tendencia ininterrumpida

ARK Invest: el aprendizaje como estrategia de inversión



ARK identifica tecnologías en la curva de Wright como oportunidades de inversión de largo plazo

Generalistas vs. especialistas

Generalistas

- Muchos mercados, poca profundidad
- Curva de aprendizaje *plana* (α bajo)
- Costos iniciales bajos
- Ventaja con demanda **pequeña** (D_1)

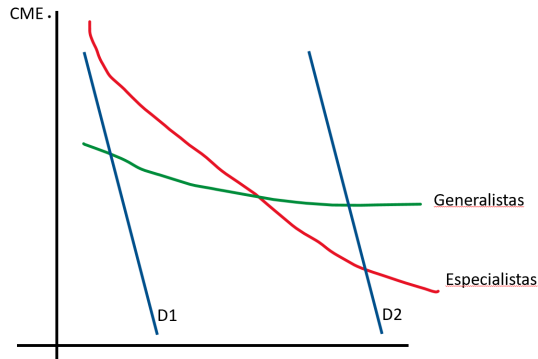
Especialistas

- Un nicho, alta acumulación
- Curva de aprendizaje *empinada* (α alto)
- Costo muy bajo en su nicho
- Ventaja con demanda **grande** (D_2)

Proposición 10.1

El especialista desplaza al generalista cuando el mercado supera el umbral D^* donde se cruzan sus curvas de costo medio acumulado.

Generalistas vs. especialistas: las curvas



El especialista supera al generalista cuando la demanda D supera el umbral D^* donde se cruzan sus curvas de costo medio acumulado

Implicaciones estratégicas

- ❶ **Penetration pricing:** precios bajos hoy (incluso pérdidas) para acumular producción antes que los rivales
- ❷ **First-mover advantage:** el que llega primero acumula experiencia irreproducible a corto plazo → **barrera dinámica a la entrada**
- ❸ **Ventaja sostenible:** a diferencia de la escala estática, la curva de aprendizaje requiere replicar la *historia*, no solo el tamaño
- ❹ **Conexión con PTF:** el aprendizaje codifica conocimiento tácito en mejoras de proceso; A en $Y = A \cdot f(K, L)$ crece **endógenamente** con la experiencia

Resumen de la clase

- 1 **Escala:** CMe decreciente $\Leftrightarrow E_C = CMg/CMe < 1 \Leftrightarrow RCE$
- 2 **9 fuentes:** especialización, densidad, compras, gerencial, financiero, marketing, I+D, física, inventarios
- 3 **Costos fijos:** $CMe = F/Y + c$ siempre decreciente cuando $F > 0$
- 4 **EME:** $q^{mes} = \arg \min CMe$; determina el número de firmas eficientes
- 5 **Concentración:** tecnología $\rightarrow$ forma del CMELP $\rightarrow$ estructura del mercado
- 6 **Alcance:** $C(q_1, q_2) < C(q_1) + C(q_2)$; índice $SC = [C(q_1) + C(q_2) - C(q_1, q_2)]/C(q_1, q_2)$
- 7 **Alcance $\neq$ escala:** son dimensiones independientes de la estructura de costos
- 8 **Aprendizaje:** $c = c_0 Y_t^{-\alpha}$; depende de producción *acumulada*, no corriente
- 9 **Moore vs. Wright:** tiempo vs. volumen; Wright no muestra la discontinuidad de 2005 en baterías
- 10 **Estrategia:** penetration pricing, first-mover advantage, PTF endógena